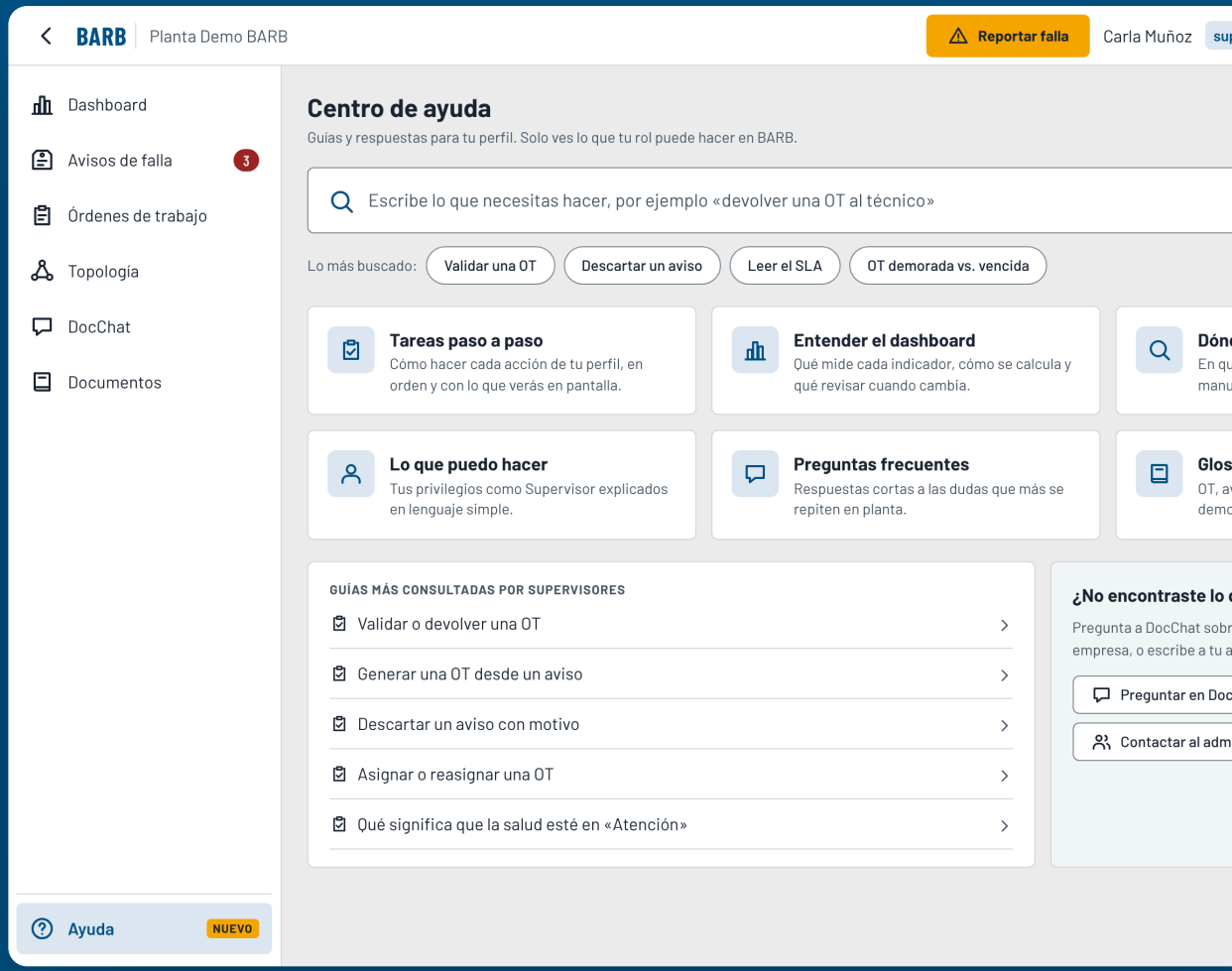
BARB

Sistema de mantenimiento de planta

PROPUESTA A · APARTADO DE AYUDA

Centro de ayuda por rol

Una pestaña «Ayuda» en el menú lateral que abre una biblioteca ordenada: tareas paso a paso, dónde encontrar cada recurso, qué puedo hacer y cómo leer el dashboard. Cada usuario ve solo lo de su perfil.



Documento de propuesta · Noviembre 2026

Alcance: diseño y maquetas sobre el frontend actual (Angular 22 + Tailwind v4).

No incluye cambios de código.

RESUMEN

Una sola puerta para resolver dudas, filtrada por perfil

El usuario entra a «Ayuda» desde el mismo lugar en todas las pantallas y encuentra seis secciones. Como BARB ya conoce el rol de cada sesión, la ayuda muestra solo las tareas que ese perfil puede realizar.

1

Para quién

Los 7 perfiles: operador, técnico, supervisor, ingeniero, gerente, administrador y superusuario. Cada uno ve su propia versión.

2

Qué resuelve

Las cuatro necesidades del encargo: qué acciones puedo hacer, dónde están los recursos, el paso a paso de cada tarea y cómo leer los dashboards.

3

Por qué esta forma

Es la más simple de construir y de mantener: una página nueva, contenido en un archivo de textos y la matriz de permisos actual como filtro.

Lo que el usuario obtiene

- Un buscador que entiende la tarea («devolver una OT»).
- Guías cortas con pasos numerados y lo que verá en pantalla.
- Fichas de cada indicador en lenguaje simple.
- Una tabla «Necesito… / Dónde está».

Lo que no cambia

- Ninguna pantalla actual se modifica para la primera versión.
- El backend no se toca.
- Los permisos siguen definidos en un solo lugar.

ANÁLISIS DE REFERENTES

Qué hacen bien los sistemas de ayuda que funcionan

Para esta propuesta pesan sobre todo Diátaxis (separar tipos de contenido), la heurística 10 de NN/g (ayuda buscable y centrada en la tarea) y WCAG 3.2.6 (la ayuda siempre en el mismo lugar).

Referente	Qué aporta	Qué tomamos para BARB
Nielsen Norman Group · Heurística 10, «Ayuda y documentación»	La ayuda debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea, con pasos concretos y sin extenderse de más. Distingue ayuda **proactiva** (antes del problema: tutoriales, tips) y **reactiva** (cuando el usuario la busca: documentación, FAQ).	Guías por tarea con pasos numerados y un buscador.
W3C · WCAG 2.2, criterio 3.2.6 «Ayuda consistente» (nivel A)	Si una ayuda se repite en varias páginas, debe estar en el mismo lugar relativo. No aplica a la ayuda contextual tipo nota o tooltip.	Pestaña «Ayuda» siempre al final del menú lateral y en «Más» del celular.
Cloudscape (AWS) · patrón «Help system»	Enlaces «Info» anclados a encabezados o etiquetas que abren un panel lateral; el contenido cambia al cambiar de página y nunca se muestra un panel vacío.	Panel de ayuda por pantalla (Propuesta B).
SAP Fiori · SAP Companion (antes Web Assistant)	Ayuda contextual sobre elementos de la pantalla (puntos destacados y burbujas) y recorridos guiados. Advierte no usarla como «muleta» para tapar un mal diseño.	Modo ayuda (B) y recorridos guiados (C).
Diátaxis (Daniele Procida)	Cuatro tipos de documentación con propósitos distintos: tutoriales, guías prácticas, referencia y explicación.	Secciones del Centro de ayuda (A).
Microsoft Power BI · «Smart narrative»	Resumen en texto de visuales y reportes, que se actualiza al filtrar.	«Explícame este dashboard» (C), en BARB con plantillas fijas y sin IA.
Nielsen Norman Group · estudio de tutoriales en apps móviles	Con 70 participantes, quienes leyeron el tutorial no tuvieron más éxito (91 % frente a 94 %) y percibieron las tareas como más difíciles.	Recorridos solo a pedido: nunca se imponen al entrar.
Nielsen Norman Group · guías de tooltips	No usar tooltips para información vital para completar la tarea.	Lo obligatorio queda visible en pantalla; el tooltip solo amplía.
MaintainX · Help Center (CMMS de mantenimiento)	Centro de ayuda con instrucciones paso a paso, resúmenes de funciones y explicaciones de conceptos clave.	Referente del mismo rubro que BARB.
ISO 9241-110:2020 · Principios de interacción	Principios como idoneidad para la tarea, autodescriptividad, conformidad con las expectativas y aprendibilidad.	Marco normativo para que cada pantalla se explique sola.

PUNTO DE PARTIDA

Lo que el frontend de BARB ya tiene

Revisión del repositorio `Capstone-BARB/frontend`. La ayuda no parte de cero: hay piezas que se pueden reutilizar y ordenar bajo un lugar fijo.

Menú lateral filtrado por rol

`sidebar.component.ts` y `nav-items.ts`: cada ítem aparece solo si el rol tiene acceso a su ruta.

Barra inferior en el celular

`bottom-nav.ts`: hasta 3 destinos, «Reportar falla» al centro y «Más» con el resto, el tema, el idioma y la salida.

Aviso de privilegios al iniciar sesión

`privilegios-modal` y `textos/privilegios.ts`: por rol, «Lo que puedes hacer» y «Lo que no puedes hacer», en ES/EN.

Dashboard que ya explica

Cada KPI trae una descripción (claves `*Sub`), el Costo directo tiene un tooltip con la fórmula y la Salud Operacional muestra el motivo de su color.

Textos de ayuda en formularios

La clase `.fld-ayuda` de `styles.css` ya existe para explicar campos.

DocChat

Responde con los documentos de la empresa y no consulta al modelo si no encuentra nada relevante.

Base visual y de idioma

Textos tipados ES/EN (`en: typeof es`), tema claro/oscuro, colores de señalética ISO 3864 con contraste WCAG AA y fuentes alojadas en la app para trabajar sin internet.

Lo que falta

Un lugar único y estable para la ayuda, guías paso a paso por tarea, un mapa de dónde está cada recurso y una explicación de los gráficos en lenguaje simple.

CONCEPTO

Arquitectura de la ayuda

Seis secciones inspiradas en Diátaxis: cada una responde a una necesidad distinta y no mezcla tipos de contenido.

Entrada única

Pestaña **«Ayuda»** al final del menú lateral (en el celular, dentro de «Más»). Mismo lugar en todas las pantallas.

Filtro por rol

Se leen `role()`, `canAccess()` y `canPerform()`. Solo aparecen las guías que el perfil puede usar.

Tareas paso a paso

Guía práctica

Cómo hacer cada acción del perfil.

Entender el dashboard

Explicación

Qué mide cada KPI y qué revisar.

Dónde encontrar…

Referencia

Qué pantalla tiene cada recurso.

Lo que puedo hacer

Referencia

Privilegios del rol en simple.

Preguntas frecuentes

Respuesta corta

Dudas que se repiten en planta.

Glosario

Referencia

OT, aviso, SLA, MTTR, MTBF…

Formato de cada guía

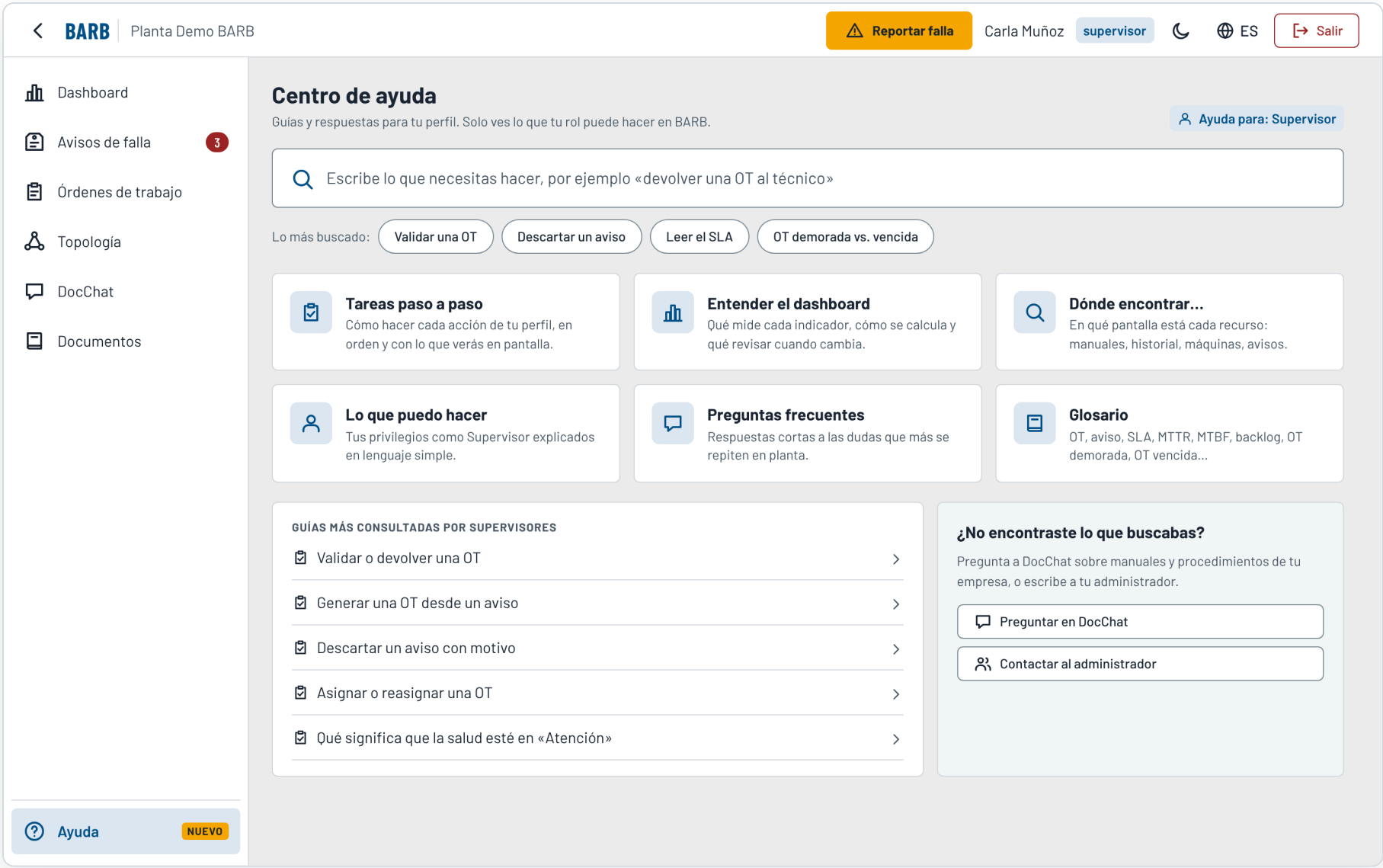
- Título en forma de tarea («Validar o devolver una OT»).
- Para qué perfil, en qué pantalla y cuánto toma leerla.
- «Antes de empezar»: la condición previa.
- Pasos numerados con los mismos chips y botones que se ven en BARB.
- Avisos de lo obligatorio (comentario, motivo).
- Botón directo a la pantalla y «¿Te sirvió?».

Buscador

Búsqueda local sobre títulos, palabras clave y sinónimos de planta («cerrar» = «validar», «ticket» = «OT»). Sin servidor y sin IA: si no hay resultado, lo dice y ofrece DocChat o contactar al administrador.

MAQUETA 1 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

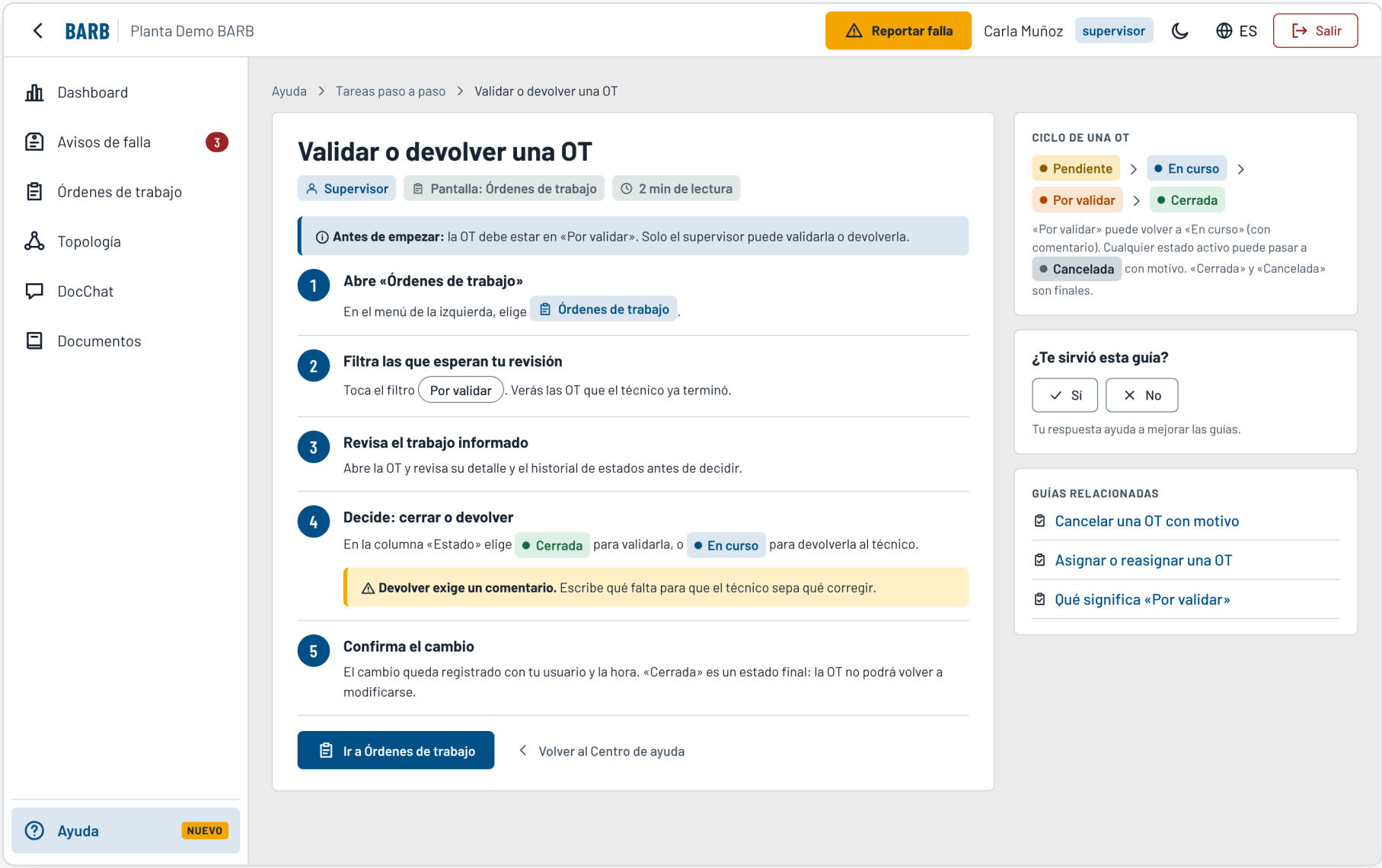
Inicio del Centro de ayuda



DATOS DE EJEMPLO Pestaña «Ayuda» activa al final del menú. Buscador por tarea, atajos, seis secciones y guías más consultadas por el perfil.

MAQUETA 2 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

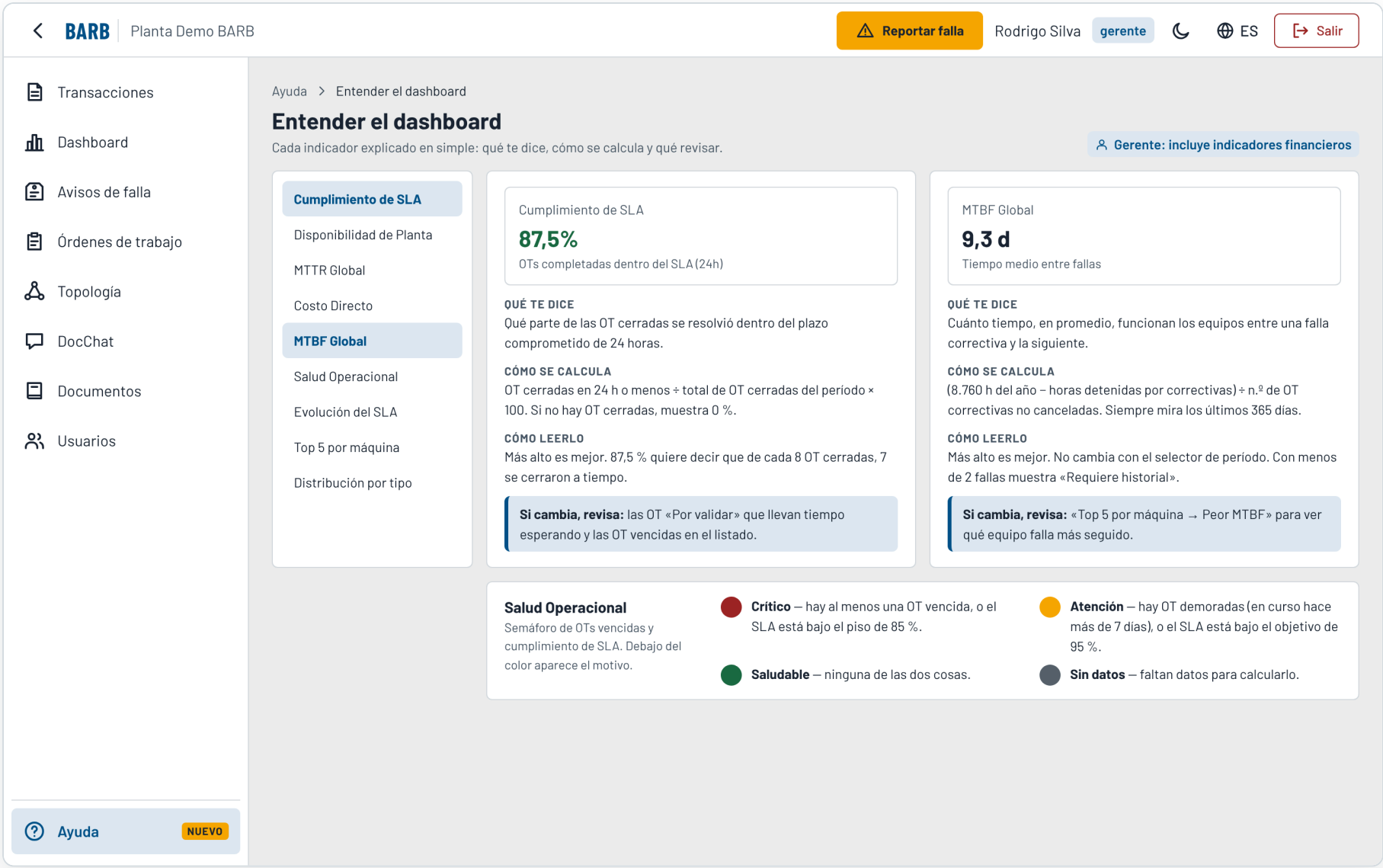
Guía paso a paso



DATOS DE EJEMPLO Pasos numerados con los mismos estados y filtros de la pantalla real, ciclo de la OT a la derecha y encuesta «¿Te sirvió?».

MAQUETA 3 · ESCRITORIO · GERENTE

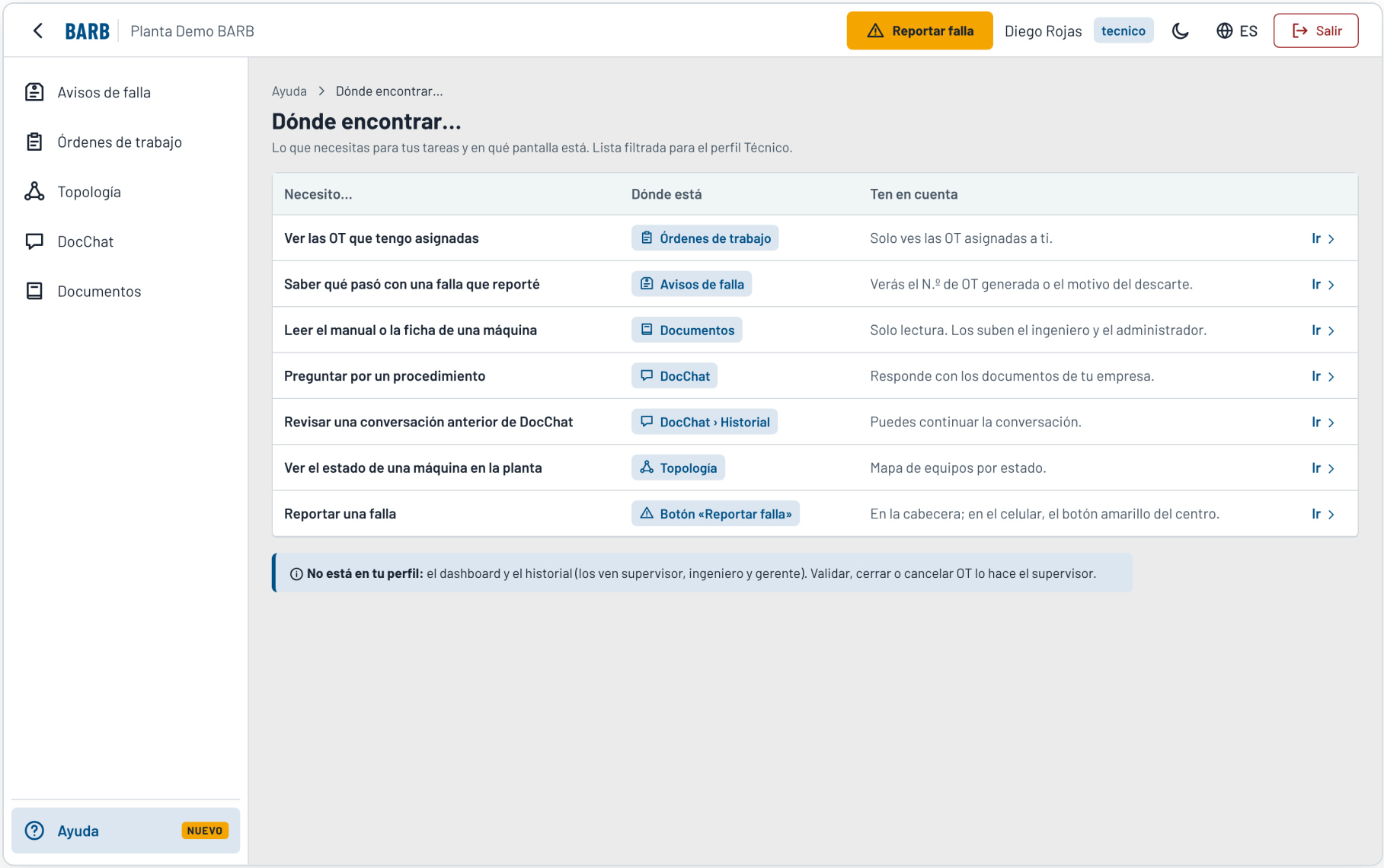
Entender el dashboard



DATOS DE EJEMPLO Ficha por indicador: qué te dice, cómo se calcula, cómo leerlo y qué revisar. El gerente ve además los indicadores financieros. Fórmulas y umbrales tomados de stats.py y DASHBOARD_KPIS.md.

MAQUETA 4 · ESCRITORIO · TÉCNICO

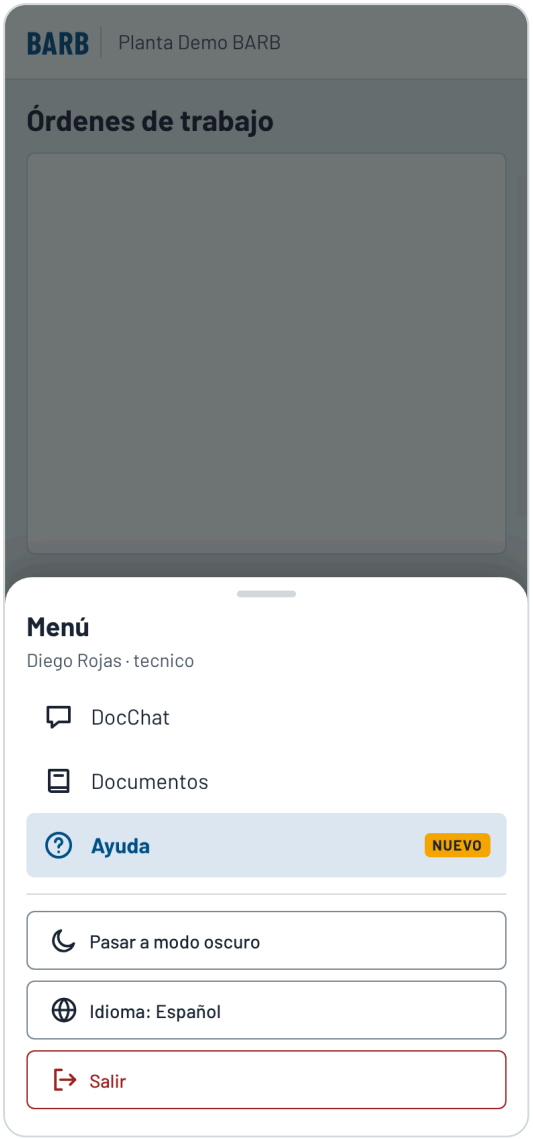
Dónde encontrar...

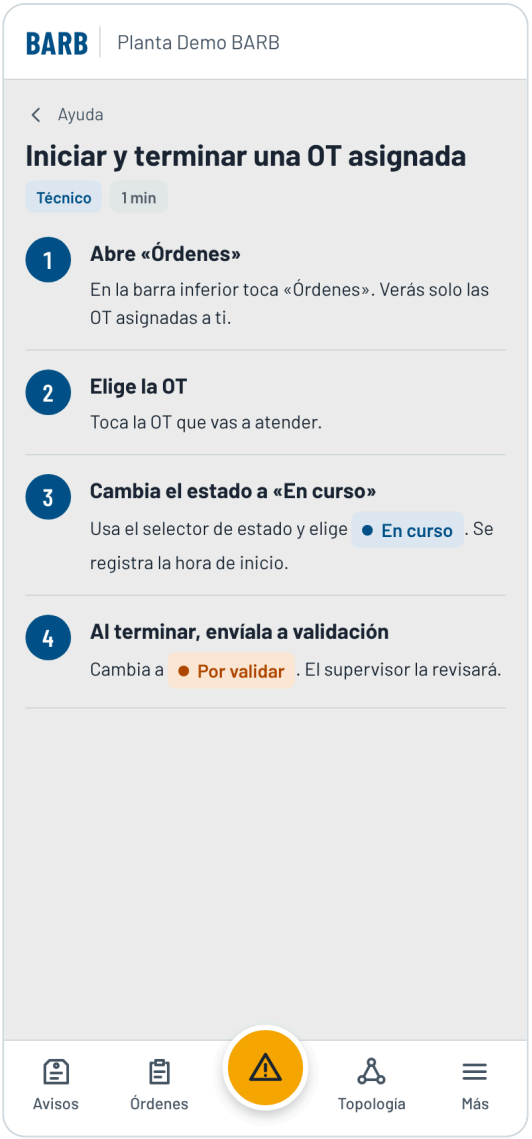


DATOS DE EJEMPLO Tabla «Necesito... / Dónde está», filtrada para el técnico, con un aviso de lo que su perfil no ve.

MAQUETA 5 · CELULAR · TÉCNICO

La ayuda en terreno





Cómo se llega

La barra inferior actual muestra hasta 3 destinos, «Reportar falla» al centro y «Más». «Ayuda» se suma a la lista de «Más», junto a DocChat y Documentos.

Pensado para planta

- Pasos cortos y botones de 48 px, como el resto de BARB.
- Se lee sin señal: el contenido viene con la app.
- Funciona en modo claro (terreno) y oscuro (turno noche).

DATOS DE EJEMPLO Menú «Más» con la pestaña nueva y una guía abierta.

CONTENIDO

Qué guías ve cada perfil

Derivado de `matriz_rol.md` y `permissions.ts`. La ayuda no define permisos: los lee de la misma matriz que usa el menú.

Guía o tema	Operador	Técnico	Supervisor	Ingeniero	Gerente	Admin.	Superus.
Reportar una falla y seguir mis avisos	•	•	•	•	•		
Consultar órdenes de trabajo (alcance según perfil)	•	•	•	•	•	•	
Iniciar mi OT y enviarla a validación		•	•				
Generar OT desde un aviso o descartarlo con motivo			•				
Crear OT directa; priorizar, asignar y reasignar			•				
Validar, devolver o cancelar una OT			•				
Usar DocChat y consultar Documentos y Topología	•	•	•	•	•	•	
Subir y eliminar documentos				•		•	
Entender el dashboard (indicadores operativos)			•	•	•		
Indicadores financieros del dashboard					•		
Configurar notificaciones de OT atrasadas			•			•	
Gestionar usuarios (según cascada)					•	•	•
Plantas, máquinas y disciplinas						•	
Bitácora de transacciones					•		•
Empresas: crear, suspender, reactivar							•

Notas: el operador ve solo las OT que nacieron de sus avisos y el técnico solo las asignadas; gerente y administrador consultan OT en solo lectura. Gestión de usuarios en cascada: superusuario → gerentes, gerente → administradores, administrador → perfiles operativos. La configuración de notificaciones figura en la matriz, pero no se encontró su pantalla en el frontend revisado: esa guía depende de que exista.

INTEGRACIÓN CON EL FRONTEND ACTUAL

Cómo encaja en BARB sin cambiar lo que ya funciona

Lista de piezas para cuando se implemente. Este documento no modifica código.

Base común a las tres propuestas	
Ruta nueva	`/ayuda` con carga diferida dentro del layout principal, en `app.routes.ts`.
Pestaña del menú	Nuevo ítem en `NAV_ITEMS`, al final y separado del resto, con un ícono nuevo `ayuda` en `icon.ts` (mismo trazo de 2 px) y textos `nav.ayuda` / `nav.ayudaCorto`. En el celular queda en «Más».
Permisos	Hoy `NavItem` exige una `RutaKey` y el menú filtra con `canAccess`. Dos caminos: (1) agregar `ayuda` a la matriz para los 7 roles, lo que según `matriz_rol.md` obliga a cambiar backend, frontend, documento y aviso de privilegios; (2) un ítem visible para toda sesión iniciada, sin pasar por la matriz, porque es contenido estático del frontend. El camino (2) no toca el backend.
Contenido	Archivo tipado `core/i18n/textos/ayuda.ts` en ES/EN, con el mismo patrón de `privilegios.ts`. Cada guía declara qué `AccionKey` o `RutaKey` necesita y se filtra con `PermissionsService`: la matriz de `permissions.ts` sigue siendo la única fuente de verdad.
Pruebas	Un test con Vitest que verifique que ninguna guía se muestra a un rol sin la acción correspondiente, como ya hace `permissions.spec.ts`.
Sin señal	El contenido viaja dentro de la app, así que se puede leer en terreno sin conexión.

Piezas propias de esta propuesta

- Componentes de página: inicio, guía, «Entender el dashboard», «Dónde encontrar…», «Lo que puedo hacer», FAQ y glosario.
- Rutas hijas, por ejemplo `/ayuda/guias/:id`, para poder compartir el enlace de una guía.
- Buscador local con una señal `computed()` sobre títulos, palabras clave y sinónimos.
- «Lo que puedo hacer» reutiliza los textos de `privilegios.ts` en vez de duplicarlos.
- Chips, botones y tarjetas con las clases que ya existen (`.chip-*`, `.btn-*`, `.panel`).

Accesibilidad (WCAG 2.2)

- 3.2.6 Ayuda consistente: la pestaña queda siempre en el mismo lugar.
- Encabezados en orden y pasos como lista ordenada para lectores de pantalla.
- Foco visible (ya definido en `styles.css`) y todo operable con teclado.
- Contraste AA heredado de los tokens actuales.

EVALUACIÓN

Ventajas, riesgos y cómo medir si funciona

Ventajas

- La más simple de construir y mantener.
- Cubre las cuatro necesidades del encargo en un solo lugar.
- Contenido reutilizable después por las propuestas B y C.
- Funciona sin conexión.

Riesgos y cómo mitigarlos

- Es reactiva: quien no sabe que tiene una duda no la abre. *Mitigación:* marca «Nuevo» en la pestaña y enlace desde el aviso de privilegios.
- El usuario sale de su pantalla para leer. *Mitigación:* botón «Ir a la pantalla» en cada guía.
- Contenido desactualizado si cambia la matriz. *Mitigación:* test que cruce guías y permisos.

Cómo medirlo

- Pruebas con usuarios: tiempo y éxito en tareas como «devolver una OT» con y sin la ayuda.
- «¿Te sirvió?» por guía. Sin backend, el registro queda en el navegador; un conteo central necesitaría un endpoint, fuera del alcance de frontend.
- Búsquedas sin resultado: revelan guías que faltan.

Próximos pasos sugeridos

1. Validar con el equipo las seis secciones y la lista de guías por perfil.
2. Escribir las 5 guías más críticas por perfil.
3. Decidir el camino de permisos para la pestaña.
4. Probar con un usuario por perfil.

CONTEXTO

Cómo se compara con las otras dos propuestas

Las tres comparten el mismo punto de entrada (la pestaña «Ayuda» del menú) y el mismo contenido base. Se diferencian en dónde y cuándo aparece la ayuda.

	A · Centro de ayuda	B · Ayuda contextual	C · Aprende BARB
Idea central	Una biblioteca de ayuda por rol, en una página propia	La ayuda aparece donde está la duda, sin salir de la pantalla	Aprender haciendo: recorridos sobre la pantalla real
Tipo de ayuda	Reactiva (el usuario la busca)	Reactiva y contextual	Proactiva a pedido + reactiva
Acceso desde el menú	Pestaña «Ayuda» → Centro de ayuda	Pestaña «Ayuda» → índice; enlaces «Info» en cada pantalla	Pestaña «Ayuda» → «Aprende BARB»
Paso a paso	Guías con pasos numerados	Pasos en el panel + «Mostrarme dónde»	Recorridos guiados interactivos
Dashboards	Fichas por indicador	Modo ayuda con puntos sobre cada gráfico	Resumen en palabras generado con plantillas
Esfuerzo relativo (frontend)	Bajo–medio	Medio	Medio–alto
¿Toca el backend?	No	No	No en su versión base (la opción con DocChat usa lo que ya existe)
Sin conexión	Funciona (contenido en la app)	Funciona	Funciona, salvo la opción con DocChat
Riesgo principal	Que nadie la abra si no tiene una duda	Mantener el contenido de cada pantalla al día	Recorridos que se rompen si cambia la interfaz

Las propuestas no son excluyentes: el contenido de A (guías, fichas, glosario) es el mismo que usan B y C. Se puede empezar por una y sumar piezas de las otras después.

RESPALDO

Fuentes

Referentes y normas

- Nielsen Norman Group — Help and Documentation https://www.nngroup.com/articles/help-and-documentation/
- Nielsen Norman Group — Onboarding Tutorials vs. Contextual Help https://www.nngroup.com/articles/onboarding-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Mobile-App Onboarding: tutorials (estudio con 70 usuarios) https://www.nngroup.com/articles/mobile-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Tooltip Guidelines https://www.nngroup.com/articles/tooltip-guidelines/
- W3C — Understanding SC 3.2.6 Consistent Help (WCAG 2.2) https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-help
- W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Cloudscape Design System — Help system https://cloudscape.design/patterns/general/help-system/
- Cloudscape Design System — Hands-on tutorials https://cloudscape.design/patterns/general/onboarding/hands-on-tutorials/
- SAP Fiori Design — Web Assistant / SAP Companion https://www.sap.com/design-system/fiori-design-web/v1-96/foundations/writing-and-wording/web-assistant
- SAP Fiori Design — SAP Companion, cuándo no usarlo https://experience.sap.com/fiori-design-web/v1-126/web-assistant
- Canonical — Diátaxis, a new foundation for Canonical documentation https://ubuntu.com/blog/diataxis-a-new-foundation-for-canonical-documentation
- Microsoft Learn — Create smart narrative summaries (Power BI) https://learn.microsoft.com/power-bi/visuals/power-bi-visualization-smart-narrative
- MaintainX — Help Center https://help.getmaintainx.com/
- ISO 9241-110:2020 — Ergonomics of human-system interaction, Part 110: Interaction principles https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/88ea5894-05f7-42cd-8f74-cd817ad8c0e5/iso-9241-110-2020

Archivos de BARB revisados

- **frontend/src/styles.css** (tokens, componentes)
- **frontend/src/app/shared/components/layout/** (sidebar, bottom-nav, header, nav-items)
- **frontend/src/app/shared/components/ui/icon/icon.ts**
- **frontend/src/app/core/permissions/permissions.ts**
- **frontend/src/app/core/i18n/translations.ts** y textos/*.ts
- **frontend/src/app/features/dashboard/** y features/avisos/
- **matriz_rol.md,** docs/DASHBOARD_KPIS.md, docs/AVISOS_FALLA.md
- **backend/src/barb/routers/stats.py** (reglas de Salud Operacional, Disponibilidad, OT demoradas: solo lectura)

Todas las OT, avisos, personas y cifras de las maquetas son **datos de ejemplo**. Las máquinas y la empresa salen del seed de demostración; las reglas y fórmulas explicadas en las maquetas se tomaron del código y la documentación del repositorio.